



Asignatura: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Modalidad: EN LÍNEA

Unidad de Organización Curricular: Básica

INFORME DE PRÁCTICAS DEL COMPONENTE PRÁCTICO-EXPERIMENTAL	
Nombre de los estudiantes: • MINAYA GARCIA JEFFERSON CRISTOPHER • GABRIEL ARIEL VELASCO MOLINA	
Asignatura: METODOLOGIAS DE LA INVESTIGACION "O"	Calificación: Sobre 7,5 puntos
Fecha del informe: 15-09-2026	
N° Práctica: 4	
Título de la Práctica: El perfil del proyecto de investigación	
Introducción	El perfil de un proyecto de investigación constituye una síntesis organizada del problema, los objetivos, la justificación, la hipótesis, los fundamentos teóricos, la metodología y la planificación necesaria para desarrollar un estudio. Su elaboración permitirá comprobar la coherencia entre lo que se desea conocer, la forma en que se recogerán los datos y los recursos que se requerirán. De acuerdo con el enfoque cuantitativo, el perfil anticipará procedimientos sistemáticos para medir variables, comparar tratamientos y comunicar resultados de manera verificable (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). El proyecto se titulará <i>DLSS 4.0, ¿es el futuro?</i> y analizará el efecto de las tecnologías de reconstrucción y generación de cuadros de NVIDIA sobre el rendimiento gráfico y la calidad visual. Deep Learning Super Sampling (DLSS)



utilizará modelos de inteligencia artificial para reconstruir imágenes de alta resolución a partir de una entrada de menor resolución. La documentación oficial de NVIDIA describe funciones como Super Resolution, Ray Reconstruction y Multi Frame Generation, esta última condicionada por el hardware compatible (NVIDIA, 2025a, 2025b).

La pertinencia del tema se relacionará con el incremento de la complejidad visual de los videojuegos, el uso del trazado de rayos y la necesidad de mantener una experiencia fluida en tiempo real. Aunque DLSS 4.0 podrá elevar los cuadros por segundo, la mejora no deberá valorarse únicamente por el FPS promedio. También se examinarán el 1% low, la latencia, el uso de recursos, la estabilidad de la imagen y la aparición de ghosting, shimmering u otros artefactos.

La práctica tendrá como propósito integrar los avances de las prácticas experimentales anteriores y presentar una propuesta completa del perfil. El informe se organizará en dos partes: primero, el informe de la práctica — introducción, desarrollo, resultados, conclusiones, referencias y anexos—; posteriormente, se incorporará el avance completo del perfil del proyecto. La propuesta se redactará principalmente en tiempo futuro y no incluirá resultados experimentales definitivos, puesto que estos corresponderán a una fase posterior.



**Desarrollo o
procedimiento**

La actividad se desarrollará como una práctica experimental de escritorio, apoyada en revisión documental, organización del perfil y planificación de pruebas de laboratorio. El escenario previsto para la ejecución posterior será el laboratorio de computación de la Universidad Estatal Amazónica, sede Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza, Ecuador. Este espacio permitirá configurar un equipo de referencia, controlar las condiciones de prueba y registrar métricas de rendimiento.

La unidad de observación no estará constituida por personas, sino por ejecuciones repetibles de videojuegos o escenas gráficas compatibles con DLSS 4.0. Si el laboratorio no dispusiera de una tarjeta gráfica compatible con Multi Frame Generation, se aplicarán los tratamientos habilitados por el equipo disponible y la limitación se registrará en el informe de resultados.

Durante la práctica se integrarán el tema, el problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, el marco teórico, el marco metodológico, el cronograma y el presupuesto. También se organizarán los instrumentos previstos: ficha de caracterización del equipo, ficha de configuración, hoja de métricas, lista de cotejo visual y matriz de evidencias.

El procedimiento proyectado comprenderá la selección de tres títulos o aplicaciones y seis escenas, la configuración constante del equipo y del software, la ejecución de un tratamiento base y la aplicación de tratamientos



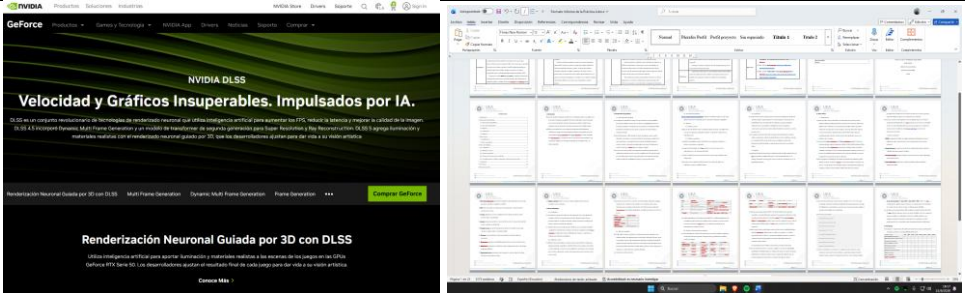
	DLSS. Cada escena se someterá a cinco repeticiones de aproximadamente 60 segundos por condición. Los datos se registrarán en una matriz para calcular promedios, desviaciones estándar y cambios porcentuales frente al renderizado nativo.
Resultados	El resultado de la práctica será la elaboración del avance completo del perfil del proyecto de investigación <i>DLSS 4.0, ¿es el futuro?</i> El perfil definirá el problema, la formulación, los objetivos, la justificación, la hipótesis, el marco teórico, el marco metodológico, el cronograma, el presupuesto y los anexos de apoyo. No se presentarán resultados de FPS, latencia o calidad visual, debido a que la guía corresponde a la fase de planificación. Las mediciones se obtendrán posteriormente mediante la ejecución del procedimiento experimental descrito en el perfil. Al final de este informe se adjuntará el avance del perfil del proyecto, tal como solicita el formato institucional.
Conclusiones	La práctica permitirá integrar en un solo perfil los elementos desarrollados durante las unidades anteriores y establecer una relación coherente entre el problema de investigación, los objetivos, la hipótesis y la metodología propuesta.



	El diseño cuantitativo, experimental, comparativo y de medidas repetidas será pertinente para analizar DLSS 4.0, porque permitirá comparar las mismas escenas bajo renderizado nativo y diferentes configuraciones de la tecnología. La inclusión de FPS, 1% low, latencia, uso de recursos, calidad visual y artefactos evitará valorar la tecnología únicamente por el aumento de cuadros por segundo. El cronograma y el presupuesto permitirán organizar las fases futuras y anticipar los recursos necesarios. La ejecución posterior deberá registrar las limitaciones de hardware, conservar las evidencias y distinguir entre datos medidos y observaciones visuales.
Referencias	Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. P. (2018). <i>Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta</i>. McGraw-Hill Education. NVIDIA. (2025a). <i>DLSS technology</i>. https://www.nvidia.com/en-us/geforce/technologies/dlss/ NVIDIA. (2025b). <i>NVIDIA DLSS 4: Multi Frame Generation and AI technology</i>. https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/dlss-4-multi-frame-generation-ai-technology/



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

	Universidad Estatal Amazónica. (2026). <i>Guía de prácticas del componente práctico-experimental: Práctica N.º 4. El perfil del proyecto de investigación</i> . Asignatura Metodología de la Investigación.
Anexos	

Firmas de los estudiantes:

Nombre estudiante: GABRIEL ARIEL VELASCO MOLINA	Nombre estudiante: MINAYA GARCIA JEFFERSON CRISTOPHER
--	--

Responsable UEA

Docente: Jorge Luis Alba Rojas

 www.uea.edu.ec

 Km. 2. 1/2 vía Puyo a Tena (Paso Lateral)

 032892-118 / 032892-188 032892-098 / 032896-188 032896-476

#UEAesExcelencia



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

FACULTAD CIENCIAS DE LA VIDA

CARRERA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

PERFIL DEL PROYECTO

TEMA

DLSS 4.0, ¿ES EL FUTURO?

AUTOR

MINAYA GARCIA JEFFERSON CRISTOPHER

DOCENTE

JORGE LUIS ALBA ROJAS

PUYO-ECUADOR

2026

✉ www.uea.edu.ec

📍 Km. 2. 1/2 vía Puyo a Tena (Paso Lateral)

📞 032892-118 / 032892-188 032892-098 / 032896-188 032896-476

#UEAesExcelencia



CONTENIDO

1. Introducción	1
2. Planteamiento del problema.....	2
2.1. Determinación del problema.....	2
2.2. Formulación del problema	3
2.3. Objetivos	3
2.4. Justificación	4
2.5. Hipótesis	4
3. Marco teórico	5
3.1. Estado del arte.....	5
3.2. Bases conceptuales.....	6
4. Marco metodológico	8
4.1. Localización	8
4.2. Población y muestra.....	8
4.3. Tipo de investigación.....	9
4.4. Técnicas e instrumentos de investigación.....	10
4.5. Procedimiento para el análisis, interpretación y presentación de los datos	11
5. Cronograma.....	13
6. Presupuesto	14
Referencias del perfil	15



1. Introducción

El proyecto abordará la influencia de DLSS 4.0 en el rendimiento gráfico y la calidad visual de escenas de videojuegos compatibles. El contexto del problema estará determinado por la creciente demanda de resolución, iluminación avanzada y trazado de rayos, condiciones que incrementarán la carga de procesamiento de las unidades gráficas.

DLSS 4.0 será estudiado como una tecnología de inteligencia artificial aplicada al renderizado en tiempo real. El perfil propondrá comparar el renderizado nativo con Super Resolution, Frame Generation, Multi Frame Generation y, cuando sea posible, Ray Reconstruction. La investigación será relevante porque permitirá establecer si el aumento del rendimiento se mantendrá acompañado de una calidad visual y una latencia aceptables.



2. Planteamiento del problema

2.1. Determinación del problema

Las tecnologías de renderizado en tiempo real requerirán cada vez más capacidad de procesamiento debido al aumento de la resolución, la complejidad geométrica, la iluminación avanzada y el trazado de rayos. Para enfrentar esta demanda, NVIDIA desarrollará tecnologías de reconstrucción y generación de cuadros basadas en inteligencia artificial.

DLSS 4.0 podrá mejorar el FPS mostrado al reconstruir imágenes y generar cuadros adicionales. Sin embargo, un incremento de FPS no necesariamente significará una mejor experiencia si se acompaña de latencia elevada, inestabilidad temporal o artefactos visuales. Los beneficios también podrán variar según el videojuego, la escena, la resolución, el preset gráfico y el hardware utilizado.

Por lo tanto, será necesario realizar una comparación controlada que permita medir el rendimiento, la latencia, el uso de recursos y la calidad visual. El estudio no asumirá que una configuración es superior solo porque produce más cuadros por segundo; también considerará la estabilidad de la imagen y la respuesta del sistema.



2.2. Formulación del problema

¿En qué medida la aplicación de DLSS 4.0 mejorará el rendimiento gráfico y conservará la calidad visual frente al renderizado nativo en escenas de videojuegos compatibles?

2.3. Objetivos

2.3.1. Objetivo general

Analizar el efecto de DLSS 4.0 sobre el rendimiento gráfico, la latencia y la calidad visual en escenas de videojuegos compatibles, mediante un experimento comparativo con renderizado nativo.

2.3.2. Objetivos específicos

1. Identificar las principales funciones de DLSS 4.0 y las condiciones de hardware y software necesarias para su aplicación.
2. Comparar el FPS promedio, el 1% low, la latencia y el uso de recursos entre el renderizado nativo y los tratamientos de DLSS.
3. Evaluar la calidad visual y la presencia de artefactos en las escenas sometidas a cada configuración.
4. Determinar en qué condiciones DLSS 4.0 ofrecerá una relación favorable entre rendimiento, respuesta y calidad de imagen.



2.4. Justificación

El estudio tendrá relevancia tecnológica porque examinará una aplicación de inteligencia artificial en gráficos computacionales. Su relevancia práctica se relacionará con la posibilidad de orientar la configuración de videojuegos y equipos compatibles. También ofrecerá un procedimiento replicable para valorar tecnologías de reconstrucción y generación de cuadros mediante indicadores cuantitativos y una lista de cotejo visual.

La investigación contribuirá al desarrollo de competencias de planificación, medición, análisis e interpretación. Además, permitirá diferenciar entre el rendimiento mostrado por el contador de FPS, la latencia del sistema y la calidad visual observada, dimensiones que deberán analizarse conjuntamente para formular una conclusión válida.

2.5. Hipótesis

La aplicación de DLSS 4.0 incrementará el rendimiento gráfico medido mediante FPS y 1% low, manteniendo una calidad visual igual o cercana al renderizado nativo; sin embargo, el beneficio variará según la escena, la resolución, el trazado de rayos y la capacidad del hardware.



3. Marco teórico

3.1. Estado del arte

La literatura técnica reciente sobre DLSS se ha concentrado en la reconstrucción de imágenes mediante aprendizaje profundo, la generación de cuadros y la relación entre calidad visual y rendimiento. La documentación de NVIDIA establece que DLSS utiliza redes neuronales para reconstruir imágenes a partir de información temporal, vectores de movimiento y datos del cuadro actual (NVIDIA, 2025a). Esta base tecnológica permitirá reducir la resolución interna de renderizado y conservar una salida de mayor resolución.

La evolución hacia Frame Generation y Multi Frame Generation ampliará el número de cuadros producidos mediante inteligencia artificial. NVIDIA (2025b) señala que DLSS 4 incorporará modelos Transformer y generación de múltiples cuadros en hardware compatible. No obstante, la tasa de cuadros generados deberá interpretarse junto con la latencia y la estabilidad temporal, debido a que los cuadros interpolados no sustituyen completamente el procesamiento de los cuadros base.

Desde una perspectiva metodológica, los estudios experimentales de rendimiento gráfico deberán controlar la resolución, el preset, la versión del controlador, la temperatura, la escena y el tiempo de ejecución. Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) explican que el enfoque cuantitativo requiere definir variables observables, instrumentos y



procedimientos de análisis antes de recolectar los datos. Por esa razón, el proyecto propondrá medidas repetidas y cinco repeticiones por tratamiento.

El vacío que orientará esta investigación será la necesidad de integrar en una misma comparación el FPS promedio, el 1% low, la latencia, el uso de recursos y la calidad visual. La revisión realizada permitirá sostener que la pregunta no será solamente cuánto aumenta el rendimiento, sino bajo qué condiciones el aumento será técnicamente conveniente.

3.2. Bases conceptuales

1. **DLSS:** tecnología de NVIDIA que empleará inteligencia artificial para reconstruir imágenes de mayor resolución a partir de una representación interna de menor resolución.
2. **Super Resolution:** función que reconstruirá una imagen final de mayor resolución utilizando información espacial y temporal.
3. **Ray Reconstruction:** técnica orientada a reconstruir elementos visuales relacionados con el trazado de rayos.
4. **Frame Generation:** generación de cuadros intermedios mediante modelos de inteligencia artificial.



5. **Multi Frame Generation:** generación de múltiples cuadros adicionales por cada cuadro procesado, en hardware compatible con DLSS 4.
6. **FPS:** número de cuadros por segundo que el sistema produce o muestra durante la ejecución de una escena.
7. **1% low:** indicador que resume el rendimiento de los cuadros más lentos y permite observar caídas o irregularidades.
8. **Latencia:** tiempo transcurrido entre una acción del usuario y la respuesta observable del sistema, expresado en milisegundos.
9. **Trazado de rayos:** técnica de iluminación que simula el recorrido de los rayos para representar reflejos, sombras e iluminación global.
10. **Ghosting:** estela o duplicación visual que puede aparecer detrás de objetos en movimiento.
11. **Shimmering:** parpadeo o inestabilidad temporal de líneas, texturas o elementos finos.
12. **Benchmark:** procedimiento repetible para medir el comportamiento de un sistema bajo condiciones definidas.
13. **Renderizado nativo:** procesamiento de la imagen a la resolución objetivo sin Super Resolution ni generación de cuadros.



14. **Medidas repetidas:** diseño en el que las mismas unidades de observación son sometidas a varios tratamientos.

4. Marco metodológico

4.1. Localización

La investigación se ejecutará en el laboratorio de computación de la Universidad Estatal Amazónica, sede Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza, Ecuador. El lugar permitirá configurar un equipo de referencia, mantener constantes las condiciones de prueba y registrar las métricas de rendimiento.

La unidad de observación será cada ejecución repetible de una escena gráfica compatible con DLSS 4.0. Si el laboratorio no dispusiera de hardware compatible con Multi Frame Generation, se aplicarán las funciones habilitadas por el equipo y se registrará esta condición como limitación metodológica.

4.2. Población y muestra

La población estará conformada por el conjunto de ejecuciones posibles de videojuegos o aplicaciones gráficas compatibles con DLSS 4.0 dentro de las condiciones de hardware y software definidas. La muestra será no probabilística e intencional y estará integrada por tres títulos o aplicaciones, con dos escenas representativas por título, para un total de seis escenas.



Se priorizarán escenas interiores y exteriores, movimiento rápido, iluminación compleja y trazado de rayos. Cada escena será sometida a cuatro tratamientos base y cinco repeticiones, para un mínimo de 120 registros. Si el hardware permite aplicar Ray Reconstruction como condición independiente, se añadirán 30 registros y el total será de 150.

Elemento	Cantidad o condición
Videojuegos o aplicaciones	3
Escenas por título	2
Total de escenas	6
Tratamientos base	4
Repeticiones por tratamiento	5
Registros base	120
Tratamiento opcional	T4: Ray Reconstruction

4.3. Tipo de investigación

El estudio tendrá un enfoque cuantitativo y un diseño experimental, comparativo y de medidas repetidas. Será aplicado porque buscará producir información útil para valorar una tecnología concreta; experimental porque manipulará la configuración de DLSS; comparativo porque enfrentará tratamientos en las mismas escenas; descriptivo porque presentará promedios, desviaciones estándar, tablas y gráficos; y transversal porque las mediciones se realizarán durante un periodo delimitado.

Los tratamientos serán los siguientes:



Código	Tratamiento	Condición prevista
T0	Renderizado nativo	Resolución al 100 %, sin Super Resolution ni generación de cuadros.
T1	DLSS Super Resolution	Super Resolution en modo Calidad o equivalente.
T2	Super Resolution + Frame Generation	Super Resolution y generación de cuadros convencional, con Reflex si estuviera disponible.
T3	DLSS 4 Multi Frame Generation	Super Resolution y generación de múltiples cuadros mediante inteligencia artificial.
T4 opcional	Ray Reconstruction	Reconstrucción de rayos en escenas con trazado de rayos.

La variable independiente será la configuración de DLSS. Las variables dependientes serán el rendimiento gráfico, la latencia, la calidad visual, los artefactos y el uso de recursos.

La escena, la resolución, el preset gráfico y la condición de trazado de rayos se mantendrán como variables de control.

4.4. Técnicas e instrumentos de investigación

La técnica principal será la observación experimental estructurada. También se empleará la revisión documental para organizar conceptos técnicos, especificaciones oficiales y criterios de medición.

Variable	Tipo	Indicadores	Instrumento	Unidad o escala
Configuración DLSS	Independiente	T0, T1, T2, T3 y T4	Ficha experimental	Nominal
Rendimiento gráfico	Dependiente	FPS promedio, FPS mínimo y 1% low	Benchmark	FPS
Latencia	Dependiente	Latencia promedio y variabilidad	Herramienta de medición	Milisegundos
Calidad visual	Dependiente	Nitidez, detalle y estabilidad	Lista de cotejo	Escala de 1 a 5
Artefactos	Dependiente	Ghosting, shimmering y deformaciones	Lista de cotejo	Presencia y frecuencia



Uso de recursos	Dependiente	GPU, CPU, VRAM y temperatura	Monitor de hardware	%, GB y °C
Escena	Control	Interior, exterior, movimiento y RT	Ficha de caracterización	Nominal
Resolución y calidad	Control	Resolución, preset y RT	Ficha de configuración	Píxeles y categoría

La ficha de caracterización registrará GPU, CPU, RAM, VRAM, sistema operativo, controlador, versión del videojuego, resolución y frecuencia de actualización. La ficha de configuración documentará el tratamiento, preset de DLSS, Frame Generation, Reflex, Ray Reconstruction, trazado de rayos, duración y código de escena. La hoja de métricas registrará FPS promedio, 1% low, latencia, uso de GPU, CPU, VRAM y temperatura.

La lista de cotejo visual evaluará nitidez, conservación de texturas, estabilidad de bordes, ghosting, shimmering y deformaciones. Se utilizará una escala de 1 a 5, donde 1 representará deterioro evidente y 5 representará estabilidad visual alta. La matriz de evidencias relacionará cada medición con la captura de pantalla, fecha, hora, tratamiento y observaciones.

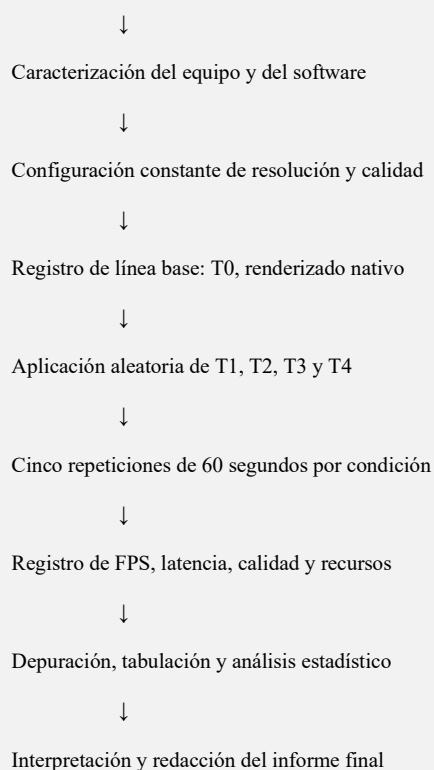
4.5. Procedimiento para el análisis, interpretación y presentación de los datos

Primero se seleccionarán títulos y escenas que cumplan los criterios de compatibilidad, repetibilidad y estabilidad. Después se configurará el equipo con la misma resolución, calidad gráfica, controlador, modo de energía y condición de trazado de rayos. Se cerrarán las aplicaciones innecesarias y se registrará la temperatura inicial.



Se ejecutará T0 como línea base y posteriormente se aplicarán T1, T2, T3 y T4 cuando corresponda. Cada prueba tendrá aproximadamente 60 segundos después de un periodo de estabilización y se repetirá cinco veces por escena. Las ejecuciones interrumpidas se marcarán como inválidas con su justificación.

Selección de títulos y escenas compatibles



Los datos se organizarán en una matriz con un código único para cada título, escena, tratamiento y repetición. Para cada condición se calcularán promedio, desviación estándar, mínimo y máximo. El cambio porcentual frente a T0 se calculará mediante



$((\text{valor del tratamiento} - \text{valor de T0}) / \text{valor de T0}) \times 100$. En FPS y 1% low, un resultado positivo indicará mejora; en latencia, un resultado negativo será favorable; y en la escala visual, los valores cercanos a 5 indicarán mayor estabilidad.

Los resultados se presentarán mediante tablas comparativas, gráficos de barras para FPS y 1% low, gráficos de líneas por escena y una matriz de calidad visual. Si se cumplen los supuestos estadísticos, se podrá aplicar ANOVA de medidas repetidas; si no se cumplen, se utilizará una alternativa no paramétrica. Se considerará un nivel de significancia de 0,05 y se describirá también la magnitud práctica de las diferencias.

5. Cronograma

El cronograma se organizará para desarrollarse durante dieciséis semanas y podrá ajustarse al calendario académico y a la disponibilidad del laboratorio.

Actividades / semanas	S1-S2	S3-S4	S5-S6	S7-S8	S9-S10	S11-S12	S13-S14	S15-S16
Revisión bibliográfica y delimitación	X							
Organización del problema, objetivos e hipótesis	X	X						
Actualización del marco teórico		X	X					
Diseño metodológico e instrumentos			X	X				
Prueba piloto de instrumentos				X				
Selección de títulos y escenas				X	X			
Configuración y levantamiento de datos					X	X		
Depuración y tabulación						X	X	
Análisis e interpretación							X	
Redacción y presentación final								X



6. Presupuesto

El presupuesto será referencial y se ajustará a los recursos disponibles en la Universidad Estatal Amazónica. El equipo de cómputo, el espacio de laboratorio y el software de monitoreo se considerarán recursos institucionales o disponibles para los investigadores.

Categoría	Detalle	Cantidad	Costo unitario (USD)	Subtotal (USD)
Materiales	Papelería, hojas, carpetas y etiquetas	1	5,00	5,00
Materiales	Impresiones de instrumentos y evidencias	40	0,10	4,00
Transporte	Traslados para coordinación y laboratorio	8	3,00	24,00
Almacenamiento	Memoria USB o almacenamiento equivalente	1	12,00	12,00
Conectividad	Internet para fuentes y actualizaciones	1	15,00	15,00
Otros	Contingencia para gastos menores	1	10,00	10,00
Total general				70,00

Elaboración propia de los autores.



Referencias del perfil

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Education.

NVIDIA. (2025a). *DLSS technology*. <https://www.nvidia.com/en-us/geforce/technologies/dlss/>

NVIDIA. (2025b). *NVIDIA DLSS 4: Multi Frame Generation and AI technology*. <https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/dlss-4-multi-frame-generation-ai-technology/>

Universidad Estatal Amazónica. (2026). *Guía de prácticas del componente práctico-experimental: Práctica N.º 4. El perfil del proyecto de investigación*. Asignatura Metodología de la Investigación.